

## 2.4 Método de Punto Fijo

### Ejercicio 14: $x = \cos(x)$ , $x_0 = 0.5$

Datos iniciales:  $x_0 = 0.5$ ; iteraciones solicitadas: 4

| i | $x_i$  | $g(x_i)$ | $x_{(i+1)}$ | error  |
|---|--------|----------|-------------|--------|
| 1 | 0.5000 | 0.8776   | 0.8776      | 0.3776 |
| 2 | 0.8776 | 0.6390   | 0.6390      | 0.2386 |
| 3 | 0.6390 | 0.8027   | 0.8027      | 0.1637 |
| 4 | 0.8027 | 0.6948   | 0.6948      | 0.1079 |

### Ejercicio 15: $x = (x + 2/x)/2$ para $\sqrt{2}$ , $x_0 = 1$

Datos iniciales:  $x_0 = 1$ ; iteraciones solicitadas: 3

| i | $x_i$  | $g(x_i)$ | $x_{(i+1)}$ | error  |
|---|--------|----------|-------------|--------|
| 1 | 1.0000 | 1.5000   | 1.5000      | 0.5000 |
| 2 | 1.5000 | 1.4167   | 1.4167      | 0.0833 |
| 3 | 1.4167 | 1.4142   | 1.4142      | 0.0025 |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
|                      | Resultado          |                    |
|                      | Aprox. solicitada  | $x \approx 0.7391$ |
|                      | Último $x_{(i+1)}$ | 0.6948             |
| observación          | Error final        | 0.1079             |
|                      |                    | Se usaron          |
| Primera aproximación | Nota               | iteraciones fijas  |
| Continuar            |                    |                    |
| Continuar            |                    |                    |
| Continuar            |                    |                    |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
|                      | Resultado          |                    |
|                      | Aprox. solicitada  | $x \approx 1.4142$ |
|                      | Último $x_{(i+1)}$ | 1.4142             |
| observación          | Error final        | 0.0025             |
|                      |                    | Se usaron          |
| Primera aproximación | Nota               | iteraciones fijas  |
| Continuar            |                    |                    |
| Continuar            |                    |                    |